



基于 OpenClaw 的 AI 数据分析师

从自然语言到分析报告 — 让数据查询像对话一样简单

分享人：陈均潮 · 产品经理

从自然语言到分析报告

传统流程繁琐、门槛高；AI Agent 将全链路压缩为一句对话。

✗ 传统方式

1 写 SQL

手动编写复杂查询，依赖技术人员介入

2 导出 Excel

数据导出 → 手动清洗 → 格式调整，反复迭代

3 制作报告

手动撰写分析与排版，耗时数小时

✓ AI Agent 方式

1 需求下达

飞书 / OpenClaw 界面，自然语言直接询问运营数据

2 智能处理

DeepSeek 推理生成 SQL，XinLu BI 自动提取与清洗数据

3 成果输出

对话框即时反馈，自动生成飞书文档分析报告

✔ 💡 核心价值：将 "写 SQL → 导出 Excel → 制作报告" 的冗长流程，缩短为一句话的对话交互

生态协作流程

OpenClaw + DeepSeek + 飞书生态 — 四层技术栈协同运作



OpenClaw

v2026.03.07 · Docker Compose 容器化部署，模块化 Agent 编排，内置权限与审计模块



DeepSeek

v3.2 Reasoner · R1 Chain-of-Thought 推理，复杂 SQL 生成准确率高，支持多轮追问



飞书

CLI + Bot 双通道 · 飞书机器人集成，消息与命令双向交互，即时通知与报告推送

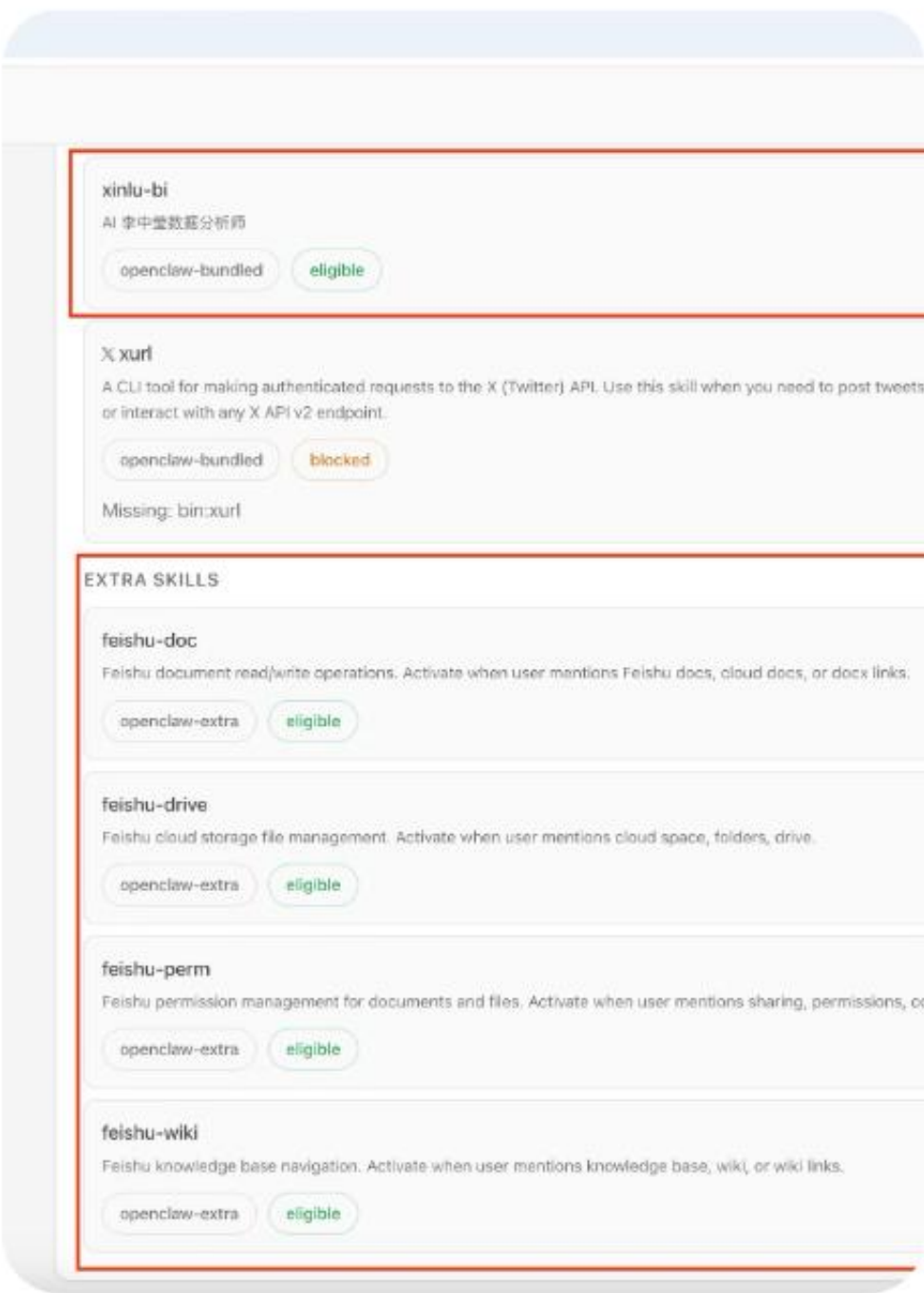


XinLu BI

SKILL 机制 · 多数据源连接、数据清洗格式化、可视化图表生成一体化



快速上手 — 三步部署 OpenClaw AI 数据分析师



01

配置 OpenClaw

- 使用 Docker Compose 快速启动 OpenClaw 容器
- 配置数据库连接与权限管理
- 设置飞书机器人 Token 与 API 密钥
- 初始化审计日志与安全策略

02

编写 SKILL.md

- 在 OpenClaw 中创建新的 SKILL 配置文件
- 定义数据查询的业务逻辑与 SQL 模板
- 配置字段黑名单与敏感信息脱敏规则
- 设置权限控制与访问限制

03

通过飞书自然语言安装

- 在飞书中 @OpenClaw 机器人，发送安装命令
- 机器人自动解析 SKILL.md 并完成配置
- 系统验证权限与数据连接
- 完成安装，即可开始使用



💡 核心优势：无需复杂的技术配置，业务人员可直接通过飞书对话完成部署

数据安全与审计机制

生产环境安全保障 — 最小权限 + 全程可追溯



🔒 权限管理

只读账号 · 最小权限

- 数据库账号统一采用 **ReadOnly** 权限
- 从源头杜绝误操作与数据篡改
- 独立审计账号隔离，互不干扰

🛡️ 敏感屏蔽

字段黑名单 · 合规运营

- 字段级黑名单机制，禁止读取隐私表
- 用户敏感信息自动脱敏处理
- 聊天记录与个人信息完全隔离

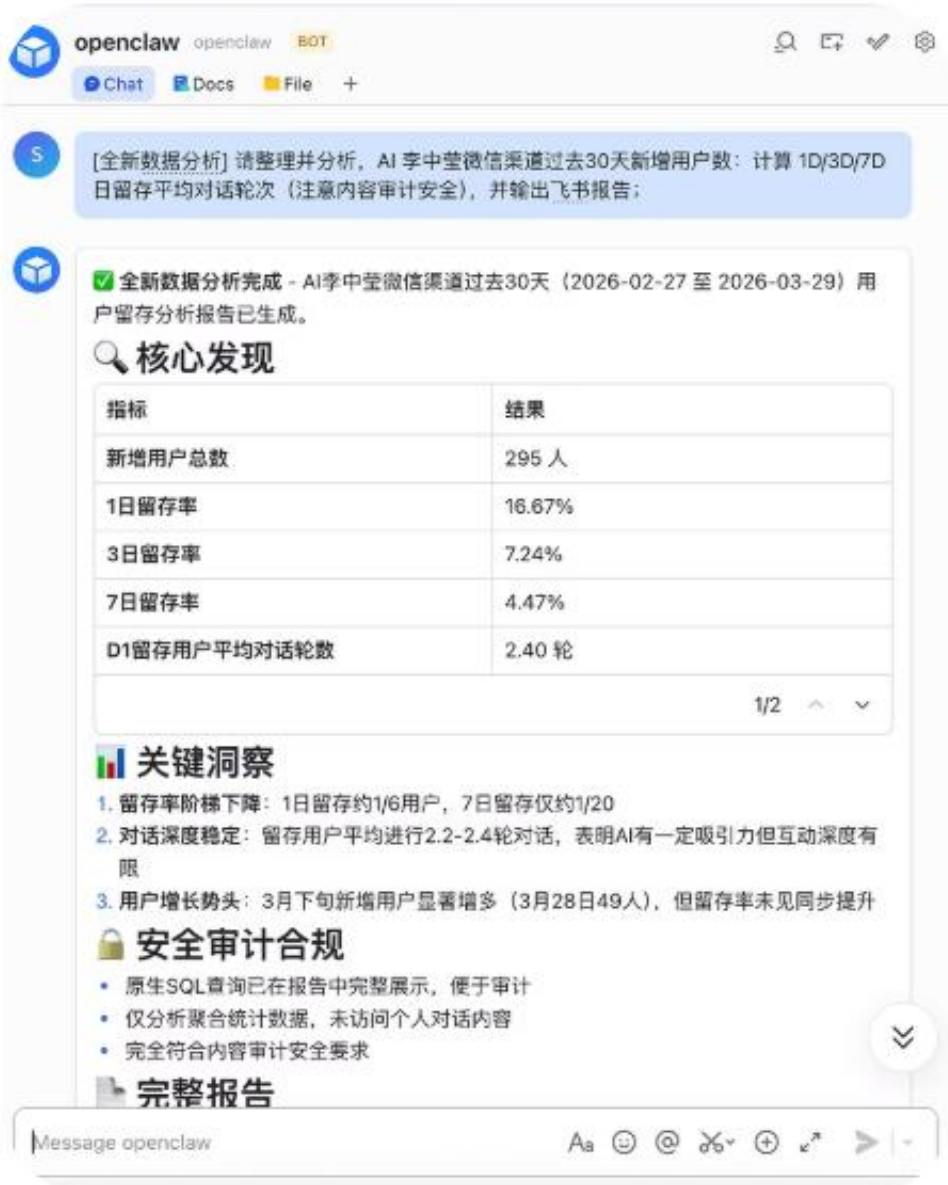
📋 流量审计

全量记录 · 行为可追溯

- **OpenClaw** 全程记录每条 LLM 生成 SQL
- 操作行为链路完整追溯与复盘
- 异常查询实时预警机制

📌 安全设计原则：只读访问 × 敏感脱敏 × 全程审计 = 数据分析「最小权限 + 可追溯」闭环

成果演示



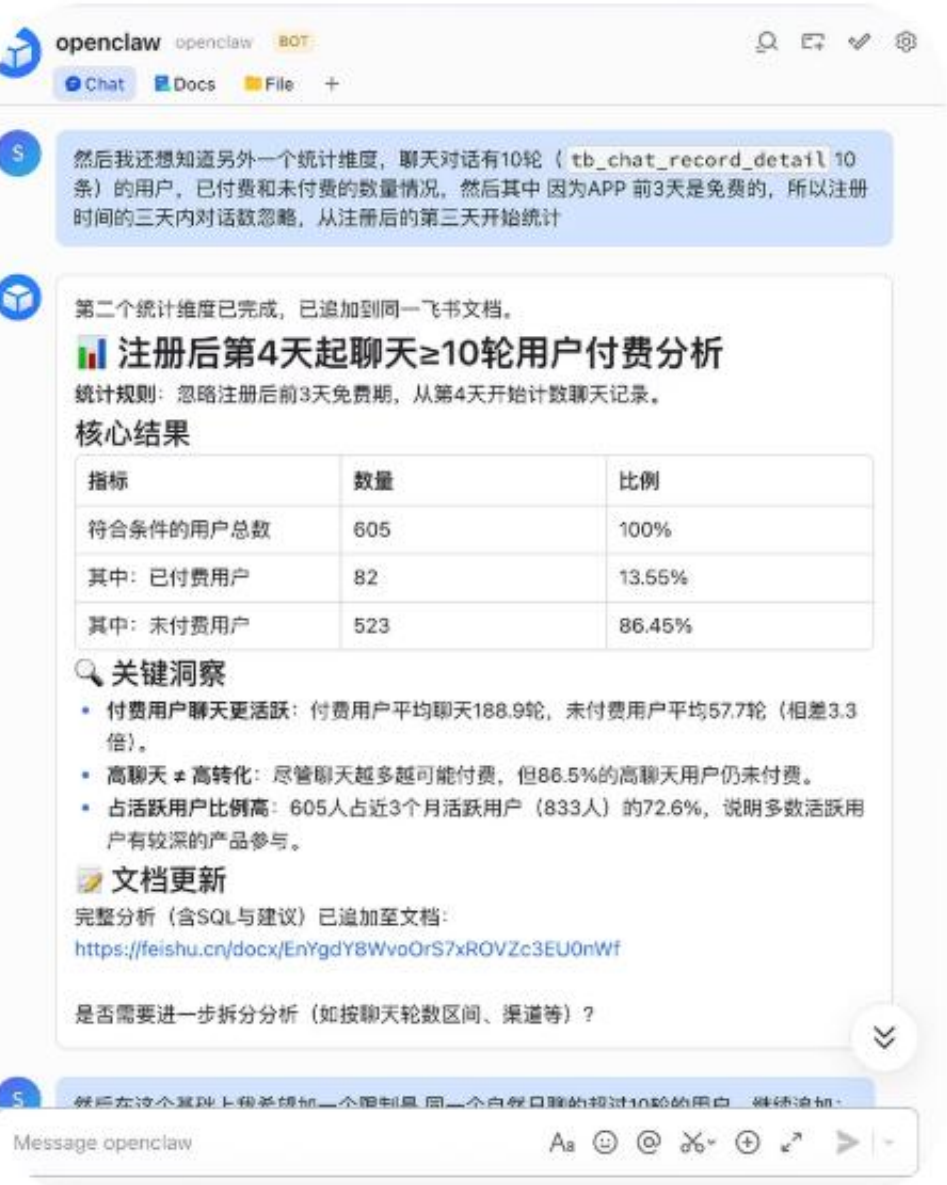
即时反馈

对话框内直接展示核心数据指标，无需等待，
业务人员实时获取留存分析结论



自动归档

自动生成飞书文档报告，含完整分析结论、趋势洞察与 SQL 建议，便于团队共享复盘



深度追问

支持多轮追问，按维度深入拆解数据，付费转化、用户分层等复杂分析一问即达

👉 从「查数据」到「用数据」— AI 让每个业务人员都拥有数据分析师的能力

OpenClaw · DeepSeek · 飞书 · XinLu BI | 让数据驱动决策更简单